EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Traduire des phrases quantifiées en français

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Que signifient les assertions suivantes ?

(a) $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M$;

(b) $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant M$;

(c) $\forall x \in \mathbb{R},\ x \geqslant 0 \Rightarrow f(x) \geqslant 0$;

(d) $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$;

(e) $\exists A \in \mathbb{R},\ \exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x \geqslant A \Rightarrow f(x) = C$.